

Прохождение внешнего курса «Введение в Linux»

Этап 1 — презентация защиты

Скворцова Анастасия

Российский университет дружбы народов

2026-05-16

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Результаты прохождения курса
- 4 Итоговые результаты
- 5 Выводы
- 6 Спасибо за внимание

Раздел 1

Информация

- Скворцова Анастасия

- Скворцова Анастасия
- Студентка

- Скворцова Анастасия
- Студентка
- Российский университет дружбы народов

- Скворцова Анастасия
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1032253561@pfur.ru

Раздел 2

Вводная часть

- Linux — основа современных серверов, суперкомпьютеров и встроенных систем

- Linux — основа современных серверов, суперкомпьютеров и встроенных систем
- Навыки работы в командной строке критически важны для IT-специалиста

- Linux — основа современных серверов, суперкомпьютеров и встроенных систем
- Навыки работы в командной строке критически важны для IT-специалиста
- Платформа Stepik позволяет структурированно освоить материал с практическими заданиями

- Операционная система Linux

Объект и предмет исследования

- Операционная система Linux
- Командная строка, утилиты, стандартные потоки ввода/вывода

Объект и предмет исследования

- Операционная система Linux
- Командная строка, утилиты, стандартные потоки ввода/вывода
- Процессы, архивация, поиск файлов и текста

Цели и задачи

- Пройти первый этап курса «Введение в Linux» на Stepik

Цели и задачи

- Пройти первый этап курса «Введение в Linux» на Stepik
- Освоить базовые команды и принципы работы в Linux

Цели и задачи

- Пройти первый этап курса «Введение в Linux» на Stepik
- Освоить базовые команды и принципы работы в Linux
- Выполнить все тестовые и интерактивные задания

Цели и задачи

- Пройти первый этап курса «Введение в Linux» на Stepik
- Освоить базовые команды и принципы работы в Linux
- Выполнить все тестовые и интерактивные задания
- Подготовить отчёт и презентацию о прохождении

- Платформа: Stepik

- Платформа: Stepik
- Виртуальная машина: VirtualBox с Ubuntu

- Платформа: Stepik
- Виртуальная машина: VirtualBox с Ubuntu
- Инструменты: терминал, VLC, wget, tar, gzip, grep, find

- Платформа: Stepik
- Виртуальная машина: VirtualBox с Ubuntu
- Инструменты: терминал, VLC, wget, tar, gzip, grep, find
- Оформление: Markdown, pandoc, beamer (pdf), reveal.js (html)

Раздел 3

Результаты прохождения курса

Раздел 1.2 — Как установить Linux

Выполненные задания:

- Указала используемую ОС (Windows)

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от **0** до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

 Правильно, молодец!

☒ Linux

☐ OS X

Раздел 1.2 — Как установить Linux

Выполненные задания:

- Указала используемую ОС (Windows)
- Выбрала правильное определение виртуальной машины

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от **0** до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

 Правильно, молодец!

☒ Linux

☐ OS X

Раздел 1.2 — Как установить Linux

Выполненные задания:

- Указала используемую ОС (Windows)
- Выбрала правильное определение виртуальной машины
- Подтвердила успешный запуск Linux в VirtualBox

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от **0** до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

 Правильно, молодец!

☒ Linux

☐ OS X

Раздел 1.2 — Как установить Linux

Выполненные задания:

- Указала используемую ОС (Windows)
- Выбрала правильное определение виртуальной машины
- Подтвердила успешный запуск Linux в VirtualBox
- Создала и загрузила документ FODT с текстом «Hello, Linux!»

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от **0** до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

 Правильно, молодец!

☒ Linux

☐ OS X

Выполненные задания:

- Определила расширение пакетов Ubuntu (.deb)

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Выполненные задания:

- Определила расширение пакетов Ubuntu (.deb)
- Установила VLC и указала первую фамилию автора (Denis-Courmont)

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Выполненные задания:

- Определила расширение пакетов Ubuntu (.deb)
- Установила VLC и указала первую фамилию автора (Denis-Courmont)
- Выбрала правильные функции Update Manager

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Раздел 1.4 — Terminal: основы

Выполненные задания:

- Синонимы командной строки: консоль, терминал

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Раздел 1.4 — Terminal: основы

Выполненные задания:

- Синонимы командной строки: консоль, терминал
- Команда pwd (только в нижнем регистре)

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Раздел 1.4 — Terminal: основы

Выполненные задания:

- Синонимы командной строки: консоль, терминал
- Команда `pwd` (только в нижнем регистре)
- Эквивалентные формы `ls -A --human-readable -l`

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка



Хорошие новости, верно!

Раздел 1.4 — Terminal: основы

Выполненные задания:

- Синонимы командной строки: консоль, терминал
- Команда `pwd` (только в нижнем регистре)
- Эквивалентные формы `ls -A --human-readable -l`
- Просмотр содержимого `~/Downloads` через абсолютный путь и `~`

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка



Хорошие новости, верно!

Раздел 1.4 — Terminal: основы

Выполненные задания:

- Синонимы командной строки: консоль, терминал
- Команда `pwd` (только в нижнем регистре)
- Эквивалентные формы `ls -A --human-readable -l`
- Просмотр содержимого `~/Downloads` через абсолютный путь и `~`
- Удаление директорий: `rm -r`

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка



Хорошие новости, верно!

Раздел 1.5 — Запуск исполняемых файлов

Выполненные задания:

- Firefox блокирует терминал до своего закрытия

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе **не должен быть запущен Firefox!**

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!



Раздел 1.5 — Запуск исполняемых файлов

Выполненные задания:

- Firefox блокирует терминал до своего закрытия
- Запуск с & эквивалентен Ctrl+Z, затем bg

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе **не должен быть запущен Firefox!**

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!



Раздел 1.5 — Запуск исполняемых файлов

Выполненные задания:

- Firefox блокирует терминал до своего закрытия
- Запуск с & эквивалентен Ctrl+Z, затем bg
- Скачала исполняемый файл, запустила и скопировала вывод

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе **не должен быть запущен Firefox!**

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!



Выполненные задания:

- `stderr` по умолчанию выводится на экран

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ На экран

☐ В файл `err.txt`

Выполненные задания:

- stderr по умолчанию выводится на экран
- Перенаправление ошибок: 2> и 2>>

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ На экран

☐ В файл err.txt

Выполненные задания:

- `stderr` по умолчанию выводится на экран
- Перенаправление ошибок: `2>` и `2>>`
- В конвейере `stderr` остаётся на экране

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ На экран

☐ В файл `err.txt`

Раздел 1.7 — Скачивание файлов из интернета

Выполненные задания:

- `wget -P -O` задают директорию и имя файла

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

 Правильно, молодец!

Раздел 1.7 — Скачивание файлов из интернета

Выполненные задания:

- `wget -P -O` задают директорию и имя файла
- Подавление вывода: `-q` или `--quiet`

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

 Правильно, молодец!

Раздел 1.7 — Скачивание файлов из интернета

Выполненные задания:

- `wget -P -O` задают директорию и имя файла
- Подавление вывода: `-q` или `--quiet`
- Рекурсивная загрузка только `.jpg` файлов

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка



Правильно, молодец!

Раздел 1.8 — Работа с архивами

Выполненные задания:

- `gzip` удаляет архив после распаковки

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Чем отличаются архиваторы `gzip` и `zip`?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка



Абсолютно точно.



`gzip` сжимает лучше, чем `zip`



Раздел 1.8 — Работа с архивами

Выполненные задания:

- gzip удаляет архив после распаковки
- zip и tar работают с директориями

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка



Абсолютно точно.



gzip сжимает лучше, чем zip

Раздел 1.8 — Работа с архивами

Выполненные задания:

- gzip удаляет архив после распаковки
- zip и tar работают с директориями
- Создание .tar.bz2: `tar -cjf`

1.8 Работа с архивами 7 из 7 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка



Абсолютно точно.



gzip сжимает лучше, чем zip

Раздел 1.9 — Поиск файлов и слов в файлах

Выполненные задания:

- Маски `find` чувствительны к регистру и расширениям

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ alexey.*

Раздел 1.9 — Поиск файлов и слов в файлах

Выполненные задания:

- Маски `find` чувствительны к регистру и расширениям
- `grep "world"` ищет точное вхождение с учётом регистра

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка



Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).



`alexey.*`



Раздел 1.9 — Поиск файлов и слов в файлах

Выполненные задания:

- Маски `find` чувствительны к регистру и расширениям
- `grep "world"` ищет точное вхождение с учётом регистра
- Поиск строк с «love» в произведениях Шекспира

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка



Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).



`alexey.*`

Раздел 4

Итоговые результаты

- **Всего разделов: 8**

Статистика прохождения

- **Всего разделов: 8**
- **Всего заданий: 27**

Статистика прохождения

- **Всего разделов:** 8
- **Всего заданий:** 27
- **Набрано баллов:** максимальные баллы за каждый раздел

Статистика прохождения

- **Всего разделов:** 8
- **Всего заданий:** 27
- **Набрано баллов:** максимальные баллы за каждый раздел
- **Статус:** 1 этап полностью пройден

- Установка Linux (VirtualBox)

- Установка Linux (VirtualBox)
- Навигация по файловой системе

- Установка Linux (VirtualBox)
- Навигация по файловой системе
- Управление процессами (фон, &, bg)

- Установка Linux (VirtualBox)
- Навигация по файловой системе
- Управление процессами (фон, &, bg)
- Перенаправление ввода/вывода

- Установка Linux (VirtualBox)
- Навигация по файловой системе
- Управление процессами (фон, &, bg)
- Перенаправление ввода/вывода
- Скачивание файлов (wget)

- Установка Linux (VirtualBox)
- Навигация по файловой системе
- Управление процессами (фон, &, bg)
- Перенаправление ввода/вывода
- Скачивание файлов (wget)
- Архивация (tar, gzip, zip)

- Установка Linux (VirtualBox)
- Навигация по файловой системе
- Управление процессами (фон, &, bg)
- Перенаправление ввода/вывода
- Скачивание файлов (wget)
- Архивация (tar, gzip, zip)
- Поиск файлов (find)

- Установка Linux (VirtualBox)
- Навигация по файловой системе
- Управление процессами (фон, &, bg)
- Перенаправление ввода/вывода
- Скачивание файлов (wget)
- Архивация (tar, gzip, zip)
- Поиск файлов (find)
- Поиск текста (grep)

Раздел 5

Выводы

Результаты первого этапа

- Первый этап курса «Введение в Linux» успешно пройден

Результаты первого этапа

- Первый этап курса «Введение в Linux» успешно пройден
- Все тестовые и интерактивные задания выполнены

Результаты первого этапа

- Первый этап курса «Введение в Linux» успешно пройден
- Все тестовые и интерактивные задания выполнены
- Получены практические навыки работы в командной строке

Результаты первого этапа

- Первый этап курса «Введение в Linux» успешно пройден
- Все тестовые и интерактивные задания выполнены
- Получены практические навыки работы в командной строке
- Подготовлен полный отчёт и презентация о прохождении

- Перейти ко второму этапу курса (Работа на сервере)

Дальнейшие планы

- Перейти ко второму этапу курса (Работа на сервере)
- Продолжить оформление отчётов и презентаций по тому же шаблону

Дальнейшие планы

- Перейти ко второму этапу курса (Работа на сервере)
- Продолжить оформление отчётов и презентаций по тому же шаблону
- Разместить все материалы на GitHub и личном сайте

Раздел 6

Спасибо за внимание

Контакты:
1032253561@pfur.ru